

轻量级可配置强物理不可克隆函数设计

侯申^{1,2)}, 李景龙²⁾, 刘海龙²⁾, 李少青¹⁾, 郭阳¹⁾

¹⁾ (国防科技大学计算机学院 长沙 410073)

²⁾ (信息工程大学洛阳校区 洛阳 471003)

(houshen@outlook.my)

摘 要: 为了解决物理不可克隆函数(PUF)结构简单、容易遭受建模攻击等问题, 提出一种基于动态线性反馈移位寄存器(LFSR)的强 PUF 抗攻击混淆设计. 首先使用一个固定结构的 LFSR 作为伪随机数发生器, 为混淆逻辑提供随机选择信号; 然后使用一个内置多个反馈多项式的动态 LFSR 作为混淆逻辑, 对输入激励进行混淆; 最后将混淆后的激励输入内嵌 PUF 电路, 使攻击者无法获取内嵌 PUF 的真实激励, 从而提高 PUF 的抗建模攻击能力. 用 Python 和 FPGA 进行了仿真和数据收集, 在收集到数据集上的实验表明, 所提设计具有接近理想值的均匀性(49.8%)和唯一性(49.9%), 保持了与经典强 PUF 相同的可靠性. 该设计结构简单, 硬件开销较低, 能够抵抗多种主流机器学习和深度学习算法的建模攻击.

关键词: 物理不可克隆函数; 仲裁器物理不可克隆函数; 动态线性反馈移位寄存器; 机器学习; 建模攻击

中图法分类号: TP309.7 **DOI:** 10.3724/SP.J.1089.2021.18744

Design of Lightweight and Configurable Strong Physical Unclonable Function

Hou Shen^{1,2)}, Li Jinglong²⁾, Liu Hailong²⁾, Li Shaoqing¹⁾, and Guo Yang¹⁾

¹⁾ (School of Computer, National University of Defense Technology, Changsha 410073)

²⁾ (Luoyang Campus, Information Engineering University, Luoyang 471003)

Abstract: To solve the problem that the physical unclonable function (PUF) structure is simple and vulnerable to modeling attacks, a strong PUF anti-attack obfuscation design based on linear feedback shift register (LFSR) is proposed. First, a fixed structure LFSR is used as a pseudo-random number generator to provide a random selection signal for the obfuscation logic. Then, a dynamic LFSR with multiple feedback polynomials is used as the obfuscation logic to obfuscate origin challenges. Finally, obfuscated challenges are loaded into the embedded PUF circuit so that the attacker cannot obtain real challenges. It improves the resistance of the PUF to modeling attacks. The proposed design is simulated by Python and FPGA. Experiments on the collected dataset show that the proposed PUF has ideal uniformity (49.8%) and uniqueness (49.9%) and keeps the same reliability. It has simple architecture and low hardware overhead and can resist a variety of modeling attacks including machine learning and deep learning.

Key words: physical unclonable function; arbiter physical unclonable function; dynamic linear feedback shift register; machine learning; modeling attack

收稿日期: 2020-10-28; 修回日期: 2021-02-24. 基金项目: 国家自然科学基金(61832018). 侯申(1983—), 男, 硕士, 讲师, 主要研究方向为微处理器设计、硬件安全、信息安全; 李景龙(1980—), 男, 博士, 副教授, 硕士生导师, 主要研究方向为信息处理与分析; 刘海龙(1981—), 男, 博士, 讲师, 主要研究方向为信息搜集与分析; 李少青(1963—), 男, 硕士, 研究员, 硕士生导师, 主要研究方向为微处理器设计、测试、硬件安全; 郭阳(1971—), 男, 博士, 研究员, 博士生导师, 主要研究方向为低功耗 VLSI 电路、微处理器设计与验证、EDA 技术.

近年来,随着无线互联网、移动互联网和物联网的发展,各类物联网设备在工业和生活中被大量应用.巨大的数量和增长幅度使物联网设备遭受的各类攻击也日益增多.一些新的安全问题,如对处理器芯片的过度制造、身份伪造和物理攻击等,已经无法使用传统的网络和信息安全手段来解决.同时,对于多数物联网应用场景,由于硬件资源有限和低功耗要求,集成复杂加密原语和安全机制非常困难.因此,开发新型轻量级硬件安全原语,为资源受限的物联网和嵌入式设备提供轻量级安全机制,成为研究热点.

数字电路生产制造过程中存在芯片特有的工艺偏差.通过一些特殊设计的电路,可以将这些偏差提取为数字信号,形成一种芯片独有的“指纹”.这样的电路系统称为物理不可克隆函数(physical unclonable function, PUF).作为一种新兴的硬件安全原语,PUF 具有轻量级、对物理篡改敏感且不需要非易失性存储器(non-volatile memory, NVM)等优势,已经被应用于知识产权保护、硬件安全和设备安全认证中. PUF 的工作机制可以表示为一个函数映射 $r = \text{PUF}(c)$. 其中,输入 c 称为激励,输出 r 称为响应. 对于一个 PUF 电路,只有施加激励 c 才会生成特定的响应 r ,称为该 PUF 的一个激励-响应对(challenge-response pair, CRP). 根据拥有的 CRP 数量,PUF 可以分为弱 PUF 和强 PUF 2 类^[1-2]. 弱 PUF 具有较少数量的 CRP,通常用于为加密算法生成安全密钥;而强 PUF 具有与激励长度呈指数函数关系的 CRP 数,通常用于设备的安全认证^[3].

硅类强 PUF 面临的一个主要问题是,其相对简单的结构导致不同激励之间的电路复用过多,从而使 PUF 系统输入激励和输出响应之间的关系不够复杂,可以被攻击者建立数学模型并用机器学习算法轻易获得. 2013 年, Rührmair 等^[4]指出,对于一个 64 位激励的仲裁器 PUF(arbiter PUF, APUF),攻击者仅需要获取 640 个 CRP 作为训练集,就可以在 0.01 s 内训练出一个准确率达到 95% 的模型^[5].

本文提出了以 APUF 为核心、2 个线性反馈移位寄存器(linear feedback shift register, LFSR)进行激励混淆的、轻量级抗建模攻击的强 PUF 设计;从理论上对所提 PUF 进行了详细的安全分析,并实际评估了其对机器学习建模攻击的抵抗能力;对所提 PUF 进行了软件仿真和 FPGA 实现,评估了其性能和开销,并与其他混淆类强 PUF 进行了对比.

1 APUF 与建模攻击

APUF 是一种典型且常见的强 PUF 设计. 与已有其他结构的强 PUF 设计相比,APUF 的结构简单、易于控制、硬件开销不大且实现方式灵活^[6-8]. 由于这些优点,APUF 被用作许多轻量级安全应用和协议的基本硬件安全原语.

一个 n 级 APUF 包含一个多路选择器(multiplexer, MUX)链,其基本结构如图 1 所示. 同一输入连接到上、下 2 条通路,每条通路的连接方式由每级 2 个 MUX 的控制信号决定. 在同样的激励下,虽然 2 条路径的布局完全相同,但制造过程中的工艺偏差将导致 2 条通路的时延略有差异. 后端的锁存器称为仲裁器,通过判断 2 条通路信号传输的快慢决定输出逻辑 0 或逻辑 1.

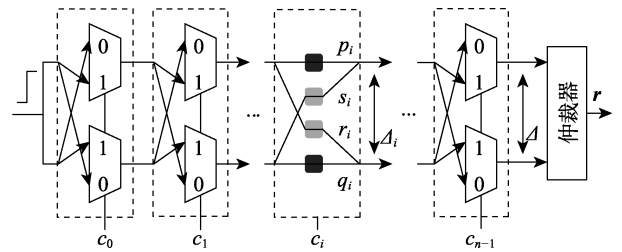


图 1 n 级 APUF 结构

对于第 i 级 MUX, 信号通过模式由激励 $c_i \in \{-1, 1\}$ 决定. 即对于第 i 级 MUX, 当 $c_i = 1$ 时, 上、下通路为直连; 当 $c_i = -1$ 时, 上、下通路为交叉连接(为建模方便, 原激励位已由 $\{0, 1\}$ 预处理为 $\{-1, 1\}$). 将直连和交叉组合得到的 4 条延时路径延时分别表示为 p_i, q_i, r_i, s_i , 对于一个 n 级 APUF, 上下通路的总延时差为

$$\Delta = \sum_{i=0}^n w_i \varphi_i = \mathbf{w} \cdot \boldsymbol{\varphi} \quad (1)$$

其中, $\mathbf{w}$ 为各级的权重, 它是表征 PUF 固有工艺偏差的参数; $w_i = \alpha_i + \beta_{i-1}$, 定义为

$$\begin{cases} \alpha_i = \frac{1}{2}(p_i - q_i + r_i - s_i) \\ \beta_i = \frac{1}{2}(p_i - q_i - r_i + s_i) \end{cases} \quad (2)$$

$i = 0, 1, 2, \dots, n$. $\boldsymbol{\varphi}$ 为特征向量, 由 APUF 的输入激励计算得到, 其值为

$$\varphi_i = \begin{cases} 1, & i = n+1 \\ \prod_{j=i}^n c_j, & i = 1, \dots, n \end{cases} \quad (3)$$

由式(1)~式(3)可得, n 级 APUF 的输出响应为

$$r = \text{sgn}(\Delta) = \text{sgn}(\mathbf{w} \cdot \boldsymbol{\varphi}) \quad (4)$$

根据式(4), 由于激励 $\mathbf{c}$ 已知, 特征向量 $\boldsymbol{\varphi}$ 也已知, APUF 的输出响应是关于权重向量 $\mathbf{w}$ 的线性方程. 因此使用二分类机器学习算法可以轻易找到其决策边界, 进而预测其 CRP 空间.

根据 APUF 的攻击模型, 设计者通过对 PUF 的真实 CRP 进行混淆或组合 PUF 实例, 增加建模攻击所需训练的模型参数和样本空间的复杂度. 目前主流的研究方向大多数集中在 CRP 混淆和多 PUF 非线性组合 2 个方向^[9-13]. 增加混淆逻辑时必须做好轻量级和安全性的平衡. PUF 的优势之一即为其轻量级的开销, 而复杂的混淆逻辑或更多的 PUF 原语组合虽然意味着更强的安全性, 但会带来更大的硬件开销. 这不仅背离了 PUF 的设计初衷, 也不符合物联网设备的应用特点.

2 抗攻击强 PUF 设计

本文提出的 PUF 设计结构如图 2 所示. 原始激励 $\mathbf{c}$ 输入由 2 个 LFSR 组成的激励混淆单元, 经过初始化和混淆 2 个阶段生成混淆后的激励集 $\langle \mathbf{c} \rangle$, 再以此加载给 n 级 APUF, 通过拼接生成需要的响应 $\mathbf{r}$. 混淆单元为 PUF 提供抗建模攻击安全性, 而 APUF 则提供不可克隆性.

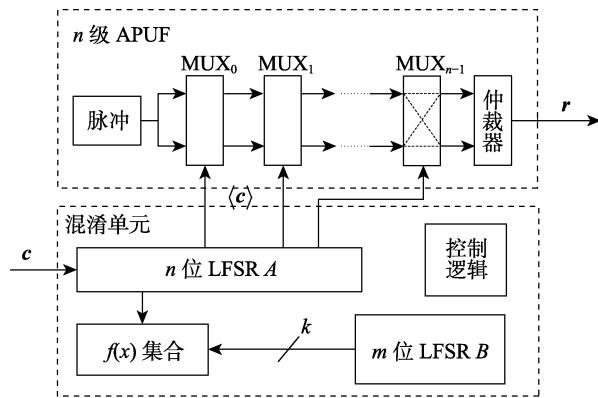


图 2 本文的 PUF 单元结构

LFSR 是一种结构简单、速度快、易于实现的逻辑部件, 常用于生成伪随机数序列. LFSR 可以看做一个单向的混淆函数 $y = L(x)$, 对于固定初始化种子和反馈多项式 $g(x)$ 的 n 位 LFSR, 可以输出伪随机数序列的最大周期为 $2^n - 1$. 因其结构简单、硬件开销小, 多种基于强 PUF 的轻量级认证协议均使用 LFSR 作为激励生成和混淆逻辑^[3,14].

然而, 根据 Berlekamp-Massey 算法, 只要能

够获得 LFSR 的连续 $2n$ 比特输出, 就可以计算出该 LFSR 的完整周期输出序列^[15]. 由于其内在线性关系, 基于 LFSR 的各种加密算法和强 PUF 设计的密码学安全不够, 容易遭受快速代数攻击和相关性攻击. 增强 LFSR 安全性的一种硬件开销小且非线性化效果较好的方法是对 LFSR 的反馈多项式进行在线动态配置, 即利用控制逻辑在一定的规则下不断改变 LFSR 的反馈多项式, 使输出序列不断改变.

本文提出的动态混淆机制使用 2 个 LFSR 构建: LFSR A, 长度为 n , 其反馈多项式 $f(x)$ 每次移位进行更新, 新的反馈多项式从预先设定好的本原多项式集合中挑选; LFSR B, 长度为 m , 使用标准时钟驱动和固定反馈多项式 $g(x)$, B 通过其中 k 位控制 A 的反馈多项式 $f(x)$ 动态更新. 对于每个内置了 PUF 实例的设备, B 的反馈多项式 $g(x)$ 均为本原多项式, 以确保 LFSR 寄存器状态具有最长周期, 而 B 的初始化种子则在设备出厂时为每个设备单独生成并由一次性接口(one-time programmable, OTP)写入. 在 PUF 的每次应用事件中, A 接收 n 位向量 $\mathbf{c}$ 作为种子, 经混淆单元生成 n 组激励集合 $\langle \mathbf{c} \rangle$. 再将该激励集合加载到 APUF 上, 拼接得到 n 位输出响应 $\mathbf{r}$. 需要注意的是, $\mathbf{c}$ 被加载之后要先运行 n 个时钟周期才能开始生成 $\mathbf{r}$, 称为初始化阶段. 这一步的目的是防止 LFSR 的输出与 $\mathbf{c}$ 存在部分重叠, 以至于攻击者可能由此获得 APUF 的部分真实激励. 混淆单元结构如图 3 所示.

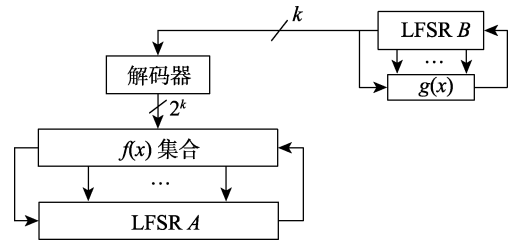


图 3 混淆单元结构

对于 n 位 Galois 型 LFSR, 每个时钟周期的寄存器状态更新由有限域(Galois field, GF)即 $\text{GF}(2^n)$ 上的状态转换函数 T 决定. 假设 LFSR 寄存器状态为 $\mathbf{s} = (s_0, s_1, \dots, s_{n-1})$, T 的定义为

$$\begin{pmatrix} s_0 \\ s_1 \\ \vdots \\ s_{n-2} \\ s_{n-1} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} s_{n-1} \\ t(s_0) \\ \vdots \\ t(s_{n-3}) \\ t(s_{n-2}) \end{pmatrix} \quad (5)$$

其中, t 为有限域 GF(2) 上的线性函数, 即

$$t = f_i s_{n-1} \oplus s_i, \quad i \in 0, 1, \dots, n-2 \quad (6)$$

f_i 为 LFSR 的反馈多项式 $f(x)$ 的系数,

$$f(x) = \sum_{i=0}^{n-1} f_i x^i, \quad f_i \in (0, 1) \quad (7)$$

本文设计中, A 的反馈多项式并非固定多项式, 而是本原多项式的集合 F , 即

$$F = f_0(x), f_1(x), \dots, f_{2^k-1}(x).$$

A 每个周期的反馈多项式由 B 的 k 个状态位从 F 中选择, 即式(7)中的 $f(x)$ 每时钟周期从 F 中选择一种, 具体选择方式由 B 的初始状态确定.

对于 A , 其寄存器状态为原始激励 c , 则在初始化阶段, A 的状态转化情况为

$$\begin{cases} \mathbf{a}^{(0)} = \mathbf{c} \\ \mathbf{a}^{(1)} = T(\mathbf{c}) \\ \mathbf{a}^{(2)} = T^2(\mathbf{c}) \\ \vdots \\ \mathbf{a}^{(n)} = T^n(\mathbf{c}) \end{cases} \quad (8)$$

初始化阶段之后, A 的状态 $\mathbf{a}^{n+1}$ 开始加载到 APUF 实例上, 再经过 n 个时钟周期生成 n 位响应 $\mathbf{r}$.

这样, 攻击者无法直接获取 APUF 的真实输入激励和输出响应, 无法直接对 APUF 进行建模, 而只能选择对整个 PUF 单元进行数学分析和建模. 而双 LFSR、随机初始种子和动态配置机制带来的芯片特异的非线性, 使攻击者即便在白盒攻击的前提下, 也很难对整个 PUF 单元进行精确建模.

3 安全性分析

根据安全模型, 本文设计的安全问题主要来自对 LFSR 部分的物理侵入攻击、密码学分析和对强 PUF 部分的建模攻击. 不同的系统参数设置对系统的安全性能有重要影响, 这些参数包括 LFSR A 的长度 n , LFSR B 的长度 m , 本原多项式集合的选择位数 k , 判断应用事件(如安全认证)是否成功的汉明距离(Hamming distance, HD)阈值 τ . 本节仅通过分析给出确定取值的方法, 具体应用场景中还应优先考虑硬件开销和安全性之间的均衡.

3.1 配置参数取值

(1) LFSR A 的长度 n

LFSR A 用来对随机数发生器产生的原始激励 c 进行混淆. 激励长度直接决定了真实 CRP 数, 即

$n = \text{lb} d$. 该参数主要决定了 PUF 对抗通过重放进行的冒充身份攻击的能力. 在基于强 PUF 的认证协议中, 窃听并收集了 $d-1$ 次真实认证信息的攻击者会持续查询设备或服务器, 直到出现曾使用过的 c . 从理想的片上真随机数发生器生成的 c 值与曾经产生过的值重叠的概率为 2^{-n} . 最多有 $d-1$ 个先前的 c 值用于先前的真实认证运行, 则重放攻击的成功概率为 $P_{\text{replay}} = 2^{-n} \cdot (d-1)$. 正常情况下, $n \geq 32$ 已经使该概率足够小, 从而有效地避免重放类攻击.

(2) LFSR B 的长度 m 和选择位数 k

对于 LFSR, 其面临的最大安全问题是线性复杂度比较低, 攻击者如果能够获得一定数量的连续输出位, 就可以通过分析算法构造出该 LFSR 所能生成的伪随机序列. 对于本文设计中的 LFSR B , 长度为 m , 当其反馈多项式为本原多项式时, 输出序列周期为 $l = 2^m - 1$. 该序列中的 k 位直接用来控制 LFSR A 的反馈多项式选择, LFSR B 最多可以选择的本原多项式集合规模为 2^k , 即 LFSR A 的结构共有 2^k 种. 该 k 位的值在 l 个时钟周期之内随机变化, 攻击者正确猜测下一周期 k 位值的概率为 $P_{\text{guess}} = 2^{-k}$. 由于每次应用事件需要的长度为 n 的响应, 需要 LFSR A 连续生成 n 组随机且不同的激励, 所以需要 $l \geq n$ 以确保激励不发生重复.

(3) 容错阈值 τ

在 PUF 的应用事件中引入容错机制是由于 PUF 的可靠性很难达到理想值 100%, 即 PUF 对于相同激励的响应会受到温度和电压波动等环境噪声的影响而变化. 纠错电路可以确保 PUF 的可靠性保持 100%, 但其硬件开销通常较大. 而引入容错机制, 允许在响应中存在不超过阈值 τ 比例的错误, 可以较小的硬件代价有效地降低错误判断的概率. 阈值 τ 的取值主要取决于 PUF 的可靠性. 假设一个 PUF 实例输出响应位受噪声影响发生翻转的概率为 P_e , 输出响应位遵循二项分布, 则噪声在 n 位响应向量 $\mathbf{r}$ 上造成不超过阈值 τ 的位翻转概率为 $P_{\text{noise}} = \sum_{k=0}^{\tau \cdot n} \binom{n}{k} \cdot (P_e)^k \cdot (1 - P_e)^{n-k}$; 得出噪声导致错误判断的概率为 $P_{\text{fail}} = 1 - P_{\text{noise}}$.

原则上, τ 应该大于可靠性引起的错误率, 又不能过大而增加错误判断为正确的概率. 实际应用中, 阈值 τ 需要根据可靠性和错误判断概率共同确定.

3.2 对 PUF 的建模攻击

本节将给出 PUF 激励和响应之间的函数关系, 以定量分析提出 PUF 的抗建模攻击能力.

考虑一个 $n=4, m=4, k=1$ 的 PUF 实例. 假设 A 的初始状态为激励 $c=(c_0, c_1, c_2, c_3)$, B 的初始状态为 $o=(o_0, o_1, o_2, o_3)$, A 的本原多项式集合为

$$F \in \{f_0(x) = x^4 + x + 1, f_1(x) = x^4 + x^3 + 1\}.$$

B 的最后一位 b_3 用来选择 F 中的反馈多项式, 即 $F = b_3 f_0(x) + (1-b_3) f_1(x)$. 由式(5)~式(8)可得 A 的状态转换为

$$\begin{cases} \mathbf{a}^{(1)} = (c_3, t(c_0), t(c_1), t(c_2)) \\ \mathbf{a}^{(2)} = (t(c_2), t(c_3), t^2(c_0), t^2(c_1)) \\ \mathbf{a}^{(3)} = (t^2(c_1), t^2(c_2), t^2(c_3), t^3(c_0)) \\ \mathbf{a}^{(4)} = (t^3(c_0), t^3(c_1), t^3(c_2), t^3(c_3)) \end{cases} \quad (9)$$

第 4 个周期 $\mathbf{a}^{(4)}$ 的值即为第 1 组加载到 APUF 的激励. 根据 APUF 的延时模型式(3)和式(4), 第 1 位输出响应为 $r_0 = \text{sgn}(\mathbf{w} \cdot \boldsymbol{\varphi}(\mathbf{a}^{(4)}))$.

以 $\mathbf{a}^{(4)}$ 的第 1 位为例, 其取值由寄存器 b_3 的状态转换确定, B 的状态转换为

$$\begin{cases} \mathbf{b}^{(1)} = (o_3, t(o_0), t(o_1), t(o_2)) \\ \mathbf{b}^{(2)} = (t(o_2), t(o_3), t^2(o_0), t^2(o_1)) \\ \mathbf{b}^{(3)} = (t^2(o_1), t^2(o_2), t^2(o_3), t^3(o_0)) \\ \mathbf{b}^{(4)} = (t^3(o_0), t^3(o_1), t^3(o_2), t^3(o_3)) \end{cases} \quad (10)$$

因此, 根据式(10)可得

$$\begin{cases} b_3^{(1)} = t(o_2) = g_2 o_3 \oplus o_2 \\ b_3^{(2)} = t^2(o_1) = g_2(t(o_2)) \oplus t(o_1) \\ b_3^{(3)} = t^3(o_0) = g_2(t^2(o_1)) \oplus t^2(o_0) \\ b_3^{(4)} = t^3(o_3) = g_2(t^3(o_0)) \oplus t^2(o_3) \end{cases} \quad (11)$$

根据式(9)(11)可得 $\mathbf{a}^{(4)}$ 的第 1 位为

$$a_0^{(4)} = f_2^{(3)} \left(f_1^{(2)} \left(f_0^{(1)} c_0 \oplus c_3 \right) \oplus t(c_2) \right) \oplus t^2(c_1) \quad (12)$$

其中, 反馈多项式系数 f 由

$$f^{(i)}(x) = b_3^{(i)} f_0(x) + (1-b_3^{(i)}) f_1(x), \quad i=1, 2, 3$$

确定. 与式(4)中的原始 APUF 输出模型相比, 混淆后 PUF 的输出虽然仍由 $\mathbf{w}$ 和 $\boldsymbol{\varphi}$ 决定, 但是 $\boldsymbol{\varphi}$ 和原始激励 $\mathbf{c}$ 之间从简单的线性关系变为式(12)中的复杂关系. 而且, 需要求解的方程未知数和阶数都随着 n, m 和 k 这 3 个参数的增大而迅速增长. 攻击者无法获得直接加载到 APUF 上的真实激励, 样本空间的非线性复杂度已经远超出典型机器学习算法的拟合能力. 该 PUF 设计对建模攻击的防护能

力将在实验部分进行评估.

4 实验结果和讨论

4.1 实验平台和实验过程

为了验证 PUF 的功能和性能开销, 分别在软件和硬件平台上对本文设计进行仿真和评估. 首先, 用 Python 对提出的强 PUF 结构进行功能仿真和性能评估. 然后, 在现场可编程门阵列(field programmable gate array, FPGA)上实现设计, 并评估了硬件开销和安全性.

4.2 PUF 性能分析

假设所有的 APUF 实例的工艺偏差均为独立同分布, 且所有权重向量符合 $\mu=10$ 和 $\sigma=0.05$ 的标准正态分布. 对参数 $n=64, m=8, k=2$ 的 PUF 进行建模仿真. 为了评价 PUF 的可靠性, 将不同的噪声等级 α 与权重向量进行叠加. 噪声符合 $\mu=10$ 和 $\sigma_{\text{noise}} = \alpha\sigma$ 的正态分布. 共测试 50 个 PUF 实例, 每个 PUF 实例在 3 个噪声等级下分别加载 1×10^4 组激励, 每组激励测试 25 次, 得到的响应用来进行性能评估. 同时, 对激励长度 $n=64$ 的 APUF 也进行了同条件测试和评估作为对照.

4.2.1 均匀性

PUF 输出响应的均匀性可以表示 PUF 的随机性, 可以由输出响应为 1 的概率表示. 均匀性的理想值是 50%, 即输出中 1 和 0 的数目各占一半. m 组 n 位响应 $\mathbf{r}$ 的均匀性可用平均汉明重量(Hamming weight, HW)表示, 计算公式为

$$P(r=1) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \frac{\text{HW}(\mathbf{r}^i)}{n} \times 100\%.$$

响应的 HW 分布如图 4 所示, 平均值和标准差如表 1 所示.

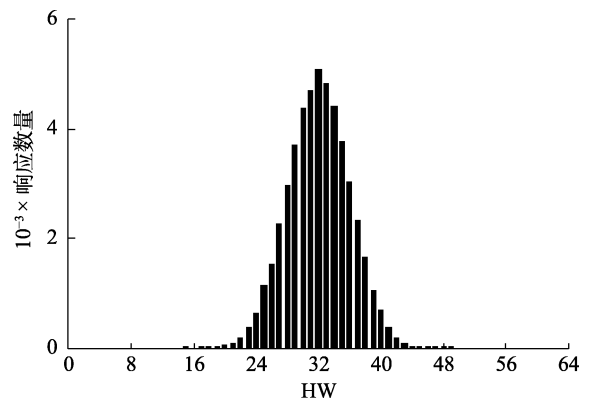


图 4 PUF 的输出响应 HW 分布

表 1 64 位 PUF 的均匀性、唯一性和可靠性

PUF	α	均匀性/%	唯一性/%	可靠性/%
PUF	1/2	(47.91, 4.09)	(50.02, 4.03)	(82.79, 2.94)
APUF	1/20	(49.83, 4.12)	(50.07, 3.99)	(98.25, 1.02)
	1/80	(49.07, 4.16)	(49.54, 4.02)	(99.51, 0.57)
本文	1/2	(49.91, 3.99)	(50.03, 3.98)	(85.33, 3.05)
	1/20	(49.95, 4.04)	(50.12, 4.02)	(98.40, 1.01)
	1/80	(50.07, 4.00)	(50.14, 4.04)	(99.60, 0.51)

注. 括号中第 1 项数值为平均值, 第 2 项数值为标准差.

4.2.2 唯一性

PUF 的唯一性表明了不同 PUF 实例之间的区别, 是不可克隆性的量化表述. 唯一性的值在 $[0,1]$ 范围内, 理想值为 50%. PUF 的唯一性可以由平均片间的 HD 表示, 即

$$HD_{inter} = \frac{2}{d(d-1)} \sum_{i=1}^{d-1} \sum_{j=i+1}^d \frac{HD(r^i, r^j)}{n} \times 100\%.$$

其中, d 为 PUF 实例个数; r^i 和 r^j 表示相同激励分别加载到 2 个 PUF 实例 i 和 j 上产生的响应. 50 个 PUF 实例加载相同激励, 得到响应的 HD 分布如图 5 所示, HD 的平均值和标准差如表 1 所示.

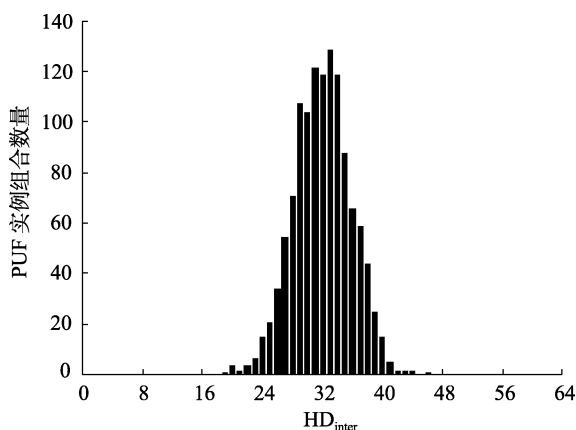


图 5 HD 分布

4.2.3 可靠性

可靠性是 PUF 的一个重要性能指标. 理想情况下, PUF 的输出响应应该完全可重复生成, 即可靠性为 100%. 实际情况下, 由于工作环境温度和供电电压变化的影响, 可靠性很难达到理想值. PUF 的可靠性可由片内的 HD 表示, 即

$$HD_{intra} = \frac{1}{s} \sum_{t=1}^s \frac{HD(r^i, r_t^{i'})}{n} \times 100\%;$$

即对同一个 PUF 实例, 相同激励 c 在不同环境条件下生成的 r' 之间的平均 HD. 其中, s 为不同噪声等级 α 下同一激励 c 的测量次数. 本文设计的

PUF 结构, 其混淆逻辑为单纯数字逻辑, 逻辑功能固定, 不受工作环境变化影响. 混淆和控制单元不会对整个 PUF 设计的可靠性产生影响. 对于 APUF, 影响可靠性的主要因素是环境温度和电压变化引起的 MUX 链 2 条通路的延时变化. 而温度电压的变化也只会对 PUF 部分的功能造成影响, 移位寄存器和其他控制逻辑是稳定的, 功能并不会受到影响, 即对于一个激励, 其响应可靠与否, 只取决于内嵌 PUF 部分的输出在环境温度和电压影响下是否发生翻转变化的. 因此, 加上混淆的 PUF 与内嵌的 APUF 理论上应该具有相同的可靠性. 3 种不同噪声等级下 PUF 输出的可靠性结果如表 1 所示. 实验结果表明, 本文设计与激励长度相同的 APUF 具有相近的可靠性.

4.3 硬件开销

在 Xilinx 的 Zedboard Zynq-7000 xc7z020 开发板上实现了 $n=64, m=8, k=2$ 的 PUF 实例. 该开发板内置一枚 28 nm Artix-7 FPGA 芯片. 其中 APUF 组件采用了可编程延迟线设计方式, 该设计针对 FPGA 难以精确布线的缺点进行了优化^[6]. 核心电路共占用 53 200 个查找表(look-up table, LUT)中的 73 个, 占芯片所有可用 LUT 资源的 0.14%; 106 400 个触发器(flip-flop, FF)中的 76 个, 占芯片所有可用 FF 资源的 0.07%. 其中 64 位 APUF 共占用 32 个 LUT 和 2 个 FF. 具体分部件硬件开销如表 2 所示.

表 2 FPGA 硬件开销

逻辑类型	LUT	FF
APUF	32	2
LFSR A	35	64
LFSR B	4	7
控制逻辑	2	3
总计	73(0.14%)	76(0.07%)

注. 括号内是该部分资源数占 FPGA 片上资源总数比例.

本文与 5 种同类型设计方案比较结果如表 3 所示, 这些设计均在 Artix-7 FPGA 芯片上实现,

表 3 不同设计方案 FPGA 仿真开销对比

设计方案	LUT	FF
PolyPUF ^[16]	213(1.34%)	450(2.84%)
Slender PUF ^[17]	652(4.11%)	1 400(8.83%)
OB-PUF ^[18]	680(4.29%)	360(2.27%)
MISR-PUF ^[19]	192(1.19%)	132(0.84%)
RSO-based PUF ^[20]	395(0.74%)	176(0.17%)
本文	73(0.14%)	76(0.07%)

注. 括号内是该部分资源数占 FPGA 片上资源总数比例.

PUF 激励长度为 $n = 64$. 对比结果表明, 在同样激励长度时, 本文的轻量级 PUF 设计可保持较高安全性.

4.4 抗攻击性能

使用常用机器学习和深度学习算法, 对本文提出 PUF 的抗建模攻击能力进行了测试和评估. PUF 的仿真和建模使用 Python 3.7 和 TensorFlow 2.1.0 环境, 建模算法在 3.6 GHz 主频的 8 核 Intel Core i7 平台上运行. 一共收集 1×10^5 组激励长度为 64 位的 CRP 数据, 其中, 80% 作为训练集, 20% 作为测试集.

4.4.1 抗机器学习攻击评估

逻辑回归(logistic regression, LR)和支持向量机(support vector machine, SVM)是 2 种常用的监督学习算法, 它们可以作为线性分类器对 APUF 的样本空间进行精确划分. 而本文提出的 PUF 结构通过对 APUF 的激励进行混淆, 在输出响应和输入激励之间建立起了复杂的非线性关系. 为了评估本文 PUF 结构对机器学习类建模攻击的防护能力, 使用 RProp 梯度下降法的 LR 算法和径向基函数(radial basis function, RBF)核的 SVM 算法对训练集进行了学习, 在 CRP 集规模均为 100 000 的情况下, 对测试集的预测结果如表 4 所示. 结果表明, 对于这种复杂的 CRP 关系, 机器学习分类算法在有限的数据集和训练时间内没有收敛, 无法精确预测.

表 4 不同算法对不同类型 PUF 的预测准确率 %

PUF 类型	机器学习算法	
	LR	SVM
APUF ^[5]	99.86	94.98
本文	50.53	50.59

4.4.2 抗深度学习攻击评估

近年来, 人工智能技术的飞速发展, 证实了深度学习技术解决复杂学习任务的能力, 尤其是在计算机视觉和自然语言处理领域的突出优势^[21-22]. 深度前馈神经网络是最常用的一种深度学习架构, 具有多个隐藏全连接层. 表 5 列出了实验中使用的神经网络模型的参数, 训练结果如表 6 所示.

表 5 攻击 PUF 的神经网络参数配置

模型参数	取值
学习率	0.001
优化器	Adam
损失函数	二元交叉熵
隐藏层数	4
隐藏层激活函数	ReLU
输出层激活函数	Sigmoid

表 6 前馈神经网络对不同类型 PUF 的预测准确率 %

PUF 类型	预测准确率
APUF ^[5]	94.38
本文	50.33

值得注意的是, 近似攻击(approximation attack)是一种新兴的可定制的深度攻击方法, 可以完美地破解基于 MUX 的 PUF(MUX-based PUF, MPUF)及其变体^[23]. 然而, 由于本文设计核心部分动态配置的 LFSR 具有复杂的时序逻辑, 且响应周期并不固定, 很难分解为基本逻辑门的组合, 进而应用逻辑近似攻击. 因此, 使用这种攻击方法对本文设计进行建模过于复杂且难以实现.

5 结 语

通过组合非线性单元和新型硬件安全原语 PUF, 提升抗建模攻击能力是一种值得研究的设计方法. 本文分析了 APUF 存在的安全问题, 基于动态 LFSR 提出了一种轻量级混淆强 PUF. 该 PUF 结构简单, 参数可根据应用需求进行配置. 理论分析和实验结果表明, 提出的 PUF 结构具有接近理想值的随机性和唯一性, 并保持了和 APUF 一致的可靠性. 通过在 FPGA 上的实现结果表明, 本文提出的强 PUF 设计与其他设计相比具有更小的硬件开销, 适用于资源集约的物联网设备应用.

参考文献(References):

- [1] Guajardo J, Kumar S S, Schrijen G-J, *et al.* FPGA intrinsic PUFs and their use for IP protection[C] //Proceedings of International Workshop on Cryptographic Hardware and Embedded Systems. Heidelberg: Springer, 2007: 63-80
- [2] Mahmoud A, Rührmair U, Majzoobi M, *et al.* Combined modeling and side channel attacks on strong PUFs[J]. IACR Cryptology ePrint Archive, 2013, 2013: 632-641
- [3] Delvaux J, Peeters R, Gu D W, *et al.* A survey on lightweight entity authentication with strong PUFs[J]. ACM Computing Surveys, 2015, 48(2): Article No.26
- [4] Rührmair U, Sölter J, Sehnke F, *et al.* PUF modeling attacks on simulated and silicon data[J]. IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2013, 8(11): 1876-1891
- [5] Lee J W, Lim D, Gassend B, *et al.* A technique to build a secret key in integrated circuits for identification and authentication applications[C] //Proceedings of Symposium on VLSI Circuits. Digest of Technical Papers. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2004: 176-179
- [6] Majzoobi M, Koushanfar F, Devadas S. FPGA PUF using programmable delay lines[C] //Proceedings of the IEEE Interna-

- tional Workshop on Information Forensics and Security. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2010: 1-6
- [7] Pang Zihan, Zhou Qiang, Gao Wenchao, *et al.* Hardware implementation of physical unclonable function on FPGAs[J]. *Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics*, 2017, 29(9): 1590-1603(in Chinese)
(庞子涵, 周强, 高文超, 等. FPGA 物理不可克隆函数及其实现技术[J]. *计算机辅助设计与图形学学报*, 2017, 29(9): 1590-1603)
- [8] Gong Yue, Ye Jing, Hu Yu, *et al.* Built-in self adjustable arbiter PUF[J]. *Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics*, 2017, 29(9): 1734-1739(in Chinese)
(龚越, 叶靖, 胡瑜, 等. 内建自调整的仲裁器物理不可克隆函数[J]. *计算机辅助设计与图形学学报*, 2017, 29(9): 1734-1739)
- [9] Xu Jinfu, Wu Jin, Li Junwei, *et al.* Controlled physical unclonable function research based on sensitivity confusion mechanism[J]. *Journal of Electronics & Information Technology*, 2019, 41(7): 1601-1609(in Chinese)
(徐金甫, 吴缙, 李军伟, 等. 基于敏感度混淆机制的控制型物理不可克隆函数研究[J]. *电子与信息学报*, 2019, 41(7): 1601-1609)
- [10] Ye Jing, Hu Yu, Li Xiaowei. Nondeterministic logic based arbiter physical unclonable function[J]. *Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics*, 2017, 29(1): 166-171(in Chinese)
(叶靖, 胡瑜, 李晓维. 非确定性仲裁型物理不可克隆函数设计[J]. *计算机辅助设计与图形学学报*, 2017, 29(1): 166-171)
- [11] Sahoo D P, Mukhopadhyay D, Chakraborty R S, *et al.* A multiplexer-based arbiter PUF composition with enhanced reliability and security[J]. *IEEE Transactions on Computers*, 2018, 67(3): 403-417
- [12] Dubrova E, Näslund O, Degen B, *et al.* CRC-PUF: a machine learning attack resistant lightweight PUF construction[C] // *Proceedings of the IEEE European Symposium on Security and Privacy Workshops*. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2019: 264-271
- [13] Ma Q Q, Gu C Y, Hanley N, *et al.* A machine learning attack resistant multi-PUF design on FPGA[C] // *Proceedings of the 23rd Asia and South Pacific Design Automation Conference*. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2018: 97-104
- [14] Yu M D, Hiller M, Delvaux J, *et al.* A lockdown technique to prevent machine learning on PUFs for lightweight authentication[J]. *IEEE Transactions on Multi-Scale Computing Systems*, 2016, 2(3): 146-159
- [15] Massey J. Shift-register synthesis and BCH decoding[J]. *IEEE Transactions on Information Theory*, 1969, 15(1): 122-127
- [16] Konigsmark S T C, Chen D M, Wong M D F. PolyPUF: physically secure self-divergence[J]. *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, 2016, 35(7): 1053-1066
- [17] Rostami M, Majzoobi M, Koushanfar F, *et al.* Robust and reverse-engineering resilient PUF authentication and key-exchange by substring matching[J]. *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing*, 2014, 2(1): 37-49
- [18] Gao Y S, Li G F, Ma H, *et al.* Obfuscated challenge-response: a secure lightweight authentication mechanism for PUF-based pervasive devices[C] // *Proceedings of the IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communication Workshops*. Los Alamitos: IEEE Computer Society Press, 2016: 1-6
- [19] Zalivaka S S, Ivaniuk A A, Chang C H. Reliable and modeling attack resistant authentication of arbiter PUF in FPGA implementation with trinary quadruple response[J]. *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, 2019, 14(4): 1109-1123
- [20] Zhang J L, Shen C Q. Set-based obfuscation for strong PUFs against machine learning attacks[J]. *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, 2021, 68(1): 288-300
- [21] Goodfellow I, Bengio Y, Courville A. *Deep learning*[M]. Cambridge: MIT Press, 2016: 1-22
- [22] LeCun Y, Bengio Y, Hinton G. *Deep learning*[J]. *Nature*, 2015, 521(7553): 436-444
- [23] Shi J Y, Lu Y, Zhang J L. Approximation attacks on strong PUFs[J]. *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, 2020, 39(10): 2138-2151